

異分母FractionAddition

先通分後相加 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4下B冊 單元三

核心Trap : □ 世紀災難 : 分子加分子·分母加分母 · 忘記通分直接加

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試計算題核心 · 每年必出 2-4 題

Prerequisites : L21 Fraction進階 · L22 通分/LCM · 同分母FractionAddition

Lesson Objectives : ❶ 異分母FractionAddition步驟 ❷ 帶Fraction+帶Fraction ❸ 答案約至最簡 ❹ 三個Fraction相加

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = ?$ (同分母·直接加!)		
2	$\text{LCM}(3, 5) = ?$		
3	將 $\frac{2}{3}$ 擴分成以 15 為分母的Fraction。		
4	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = ?$ 你覺得答案係咩? (猜測)		
5	以下計法有冇錯? $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{1+1}{2+3} = \frac{2}{5}$? 點解?		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

⚠ 世紀災難Trap! 80% 學生第一次都咁錯 ⚠

$1/2 + 1/3 = (1+1)/(2+3) = 2/5$??? **✗✗✗ 大錯特錯!**

正確答案: $1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6$ **✓**

唔信? 半個蛋糕 + 三分一個蛋糕 = 幾乎成個蛋糕 (5/6), 唔係 2/5 (少過一半)!

知識點一：異分母Fraction Addition 三步法 ● SSPA 必考

Step 1 — 通分：搵兩個分母嘅 LCM 做公分母，每個Fraction擴分到公分母

Step 2 — 分子相加：分母相同後，分子相加。分母保持不變！

Step 3 — 約至最簡：如果答案係假Fraction，轉做帶Fraction；如果可以約分，約至最簡

$$1/2 + 1/3 = ?$$

✗ 錯：

分子加分子 $1+1=2$
分母加分母 $2+3=5$
 $= 2/5$ (錯!)

✓ 對：

LCM=6 → 通分 → $3/6 + 2/6$
分子相加 $3+2=5$
 $= 5/6$ (對!)

例1

$$\frac{2}{3} + \frac{3}{4} = ? \quad (\text{LCM}=12 \rightarrow 8/12 + 9/12 = 17/12 = 1\text{又}5/12)$$

例2

$$\frac{5}{8} + \frac{1}{6} = ?$$

❌ Trap1 : 直接加分子分母
 $5/8 + 1/6 \rightarrow (5+1)/(8+6)=6/14$
錯！分母唔同，份唔一樣大

✅ 正確：先通分再加分子
 $\text{LCM}=24 \rightarrow 15/24 + 4/24$
 $= 19/24$ ✅

知識點二：帶Fraction Addition 🟡 SSPA

① 方法一（推薦）：整數加整數 + Fraction加Fraction。Fraction部分需要通分

例： $1\frac{1}{2} + 2\frac{2}{3} = (1+2) + (\frac{3}{6} + \frac{4}{6}) = 3 + \frac{7}{6} = 3 + 1\frac{1}{6} = 4\frac{1}{6}$

② 方法二：全部轉成假Fraction → 通分 → 相加 → 轉回帶Fraction

例3

$1\frac{3}{4} + 2\frac{1}{6} = ?$ (整數部分： $1+2=3$ ； Fraction部分： $\text{LCM}=12 \rightarrow 9/12+2/12=11/12$ ； 答： 3 又 $11/12$)

知識點三：三個Fraction相加 + 約分驗收 🟡 SSPA

① 三個Fraction：搵三個分母嘅 LCM → 全部擴分 → 分子相加 → 約至最簡

② 約分驗收標準：答案一定要約到最簡！如果分子分母有公Factor → 再約！

③ 假Fraction答案 → 必須轉做帶Fraction (呈分試要求)

例4

$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = ?$ $\text{LCM}(2,3,4)=12$

🎮 遊戲：Fraction漢堡包

每個漢堡包代表一個Fraction。一層層疊起 (通分)，總高度 = 和！睇邊個最快砌出正確漢堡。

知識點一至三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	$\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = ?$ ($\text{LCM}=12$)		
7	$\frac{3}{10} + \frac{2}{5} = ?$ (注意：分母有Multiple關係)		
8	$1\frac{1}{3} + 2\frac{1}{2} = ?$		

三、Tiered Practice (20 min)

 Foundation Tier (All Must Complete, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	$\frac{1}{5} + \frac{3}{10} = ?$		
10	$\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = ?$		
11	$\frac{1}{3} + \frac{1}{5} = ?$		

 Intermediate Tier (Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	$1\frac{3}{8} + 2\frac{1}{4} = ?$ (方法一：分開加)		
13	$\frac{2}{5} + \frac{3}{10} + \frac{1}{2} = ?$		
14	$\frac{7}{12} + \frac{5}{6} = ?$ (答案轉帶Fraction)		

 Challenge Tier (Optional, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
15	$2\frac{2}{5} + 3\frac{1}{3} = ?$ (Fraction部分相加後可能 ≥ 1)		
16	$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} + \frac{1}{3} = ?$ (LCM(4,6,3)=?)		
17	$\frac{7}{10} + \frac{4}{15} + \frac{3}{5} = ?$ (LCM=30)		

 終極挑戰 (Optional, 共 1 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	$1\frac{1}{2} + 2\frac{2}{3} + 3\frac{3}{4} = ?$ 用方法一 (整+整, 分+分), 注意Fraction部分可能 ≥ 2		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題, 共 5 題)

例5

姊姊用了 $\frac{2}{5}$ 小時做功課, 弟弟用了 $\frac{1}{2}$ 小時。二人共用了多少小時?

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

19	小明吃了 $\frac{3}{8}$ 個薄餅，妹妹吃了 $\frac{1}{4}$ 個。二人共吃了多少個薄餅？		
20	一盒果汁有 3 升。上午飲了 $\frac{3}{5}$ 升，下午飲了 $\frac{7}{10}$ 升。全日共飲了多少升？		
21	一條路分三段。第一段 $\frac{1}{4}$ km，第二段 $\frac{2}{3}$ km，第三段 $\frac{1}{2}$ km。總長多少 km？		
22	三個水樽分別有水 $1\frac{1}{2}$ 升、 $\frac{3}{4}$ 升、 $1\frac{1}{4}$ 升。全部倒在一起，共有多少升？		
23	志明跑了 $\frac{5}{6}$ km，再行 $\frac{3}{8}$ km，最後搭車 $\frac{1}{4}$ km。總路程 = ? km		

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	$\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = ?$		
H2	$\frac{2}{5} + \frac{1}{2} = ?$		
H3	$\frac{3}{8} + \frac{1}{6} = ?$		
H4	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = ?$		
H5	$1\frac{1}{6} + 2\frac{1}{3} = ?$		

Advanced (Optional)（共 3 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} + \frac{1}{2} = ?$ （答案轉帶Fraction）		
H7	$3\frac{1}{4} + 1\frac{5}{6} = ?$		
H8	媽媽用了 $\frac{2}{3}$ 小時煮飯、 $\frac{5}{12}$ 小時清潔、 $\frac{1}{6}$ 小時洗衫。共用了多少小時？		

六、Common Error Summary（8 min）

☒ Self Check（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰  進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error (✖ Trap)	Correct Approach (✔)
1	世紀災難：分子+分子·分母+分母	先通分！分母相同先可以分子相加，分母保持不變
2	忘記通分：異分母直接加分子	搵LCM→擴分→分母相同→分子相加→分母不變
3	通分後分母相加： $3/6+2/6=5/12$ (✖)	$3/6+2/6 = (3+2)/6 = 5/6$ 。分母相同所以不變！
4	帶Fraction：整數加Fraction但忘記Fraction部分要通分	Fraction部分必須通分！整數部分可直接相加
5	Fraction部分相加後 ≥ 1 沒有進位	Fraction部分若 ≥ 1 ，轉假Fraction→帶Fraction→整數進位
6	答案冇約至最簡	檢查分子分母有冇公Factor。 $6/8 \rightarrow 3/4$
7	假Fraction答案冇轉帶Fraction	呈分試要求！ $17/12 \rightarrow 1\text{又}5/12$

 **Mnemonic：**「異分母Addition有秘方，先搵LCM做公分母。通分擴分要同步，分子相加分母留。答案記得約最簡，假分轉帶先收手。」

七、4-Step Problem Solving

1

搵LCM

睇分母→搵LCM→呢個就係公分母。LCM=最細公Multiple

2

通分擴分

每個Fraction：分母乘幾多→分子乘同樣數。分母變LCM

3

分子相加

分母相同→只加分子。分母保持不變！（呢步最易錯）

4

約簡轉帶

約至最簡→假Fraction轉帶Fraction→完成！驗算答案合理性

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「異分母FractionAddition」。

最易錯嘅3個Trap：☐ 世紀災難：分子加分子·分母加分母·忘記通分直接加

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「異分母FractionAddition」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號： Challenge Tier 17-21

☐ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. · LF-P4-下-L23

 Related Topics：L07 異分母Fraction比較 · L09 FractionMultiplication · L22 FractionDivision